INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

Faculté des Sciences et Technologies (FST)

TD N°1 – Réseaux I

Présentation de Cisco Packet Tracer, types de câbles et création de deux réseaux simples

Nom & Prénom	CHARLES Loovinsky
Niveau	L3 – Sciences Informatiques
Cours	Réseaux I
Date	25 octobre 2026

1. Description des résultats de la tâche

1.1 Objectif du TD

Ce TD avait pour but de découvrir Cisco Packet Tracer, le simulateur de réseaux développé par Cisco, et de comprendre comment on construit et teste un réseau sans matériel physique. Deux travaux étaient demandés :

- **Tâche 1 :** reproduire la partie 3 du TD (« Les connexions dans Cisco Packet Tracer »), c'est-à-dire réaliser les différents types de connexions : câble droit, câble croisé, câble console, câble téléphonique et câble IoT.
- **Tâche 2 :** créer deux réseaux simples avec la topologie de notre choix, chacun contenant au moins un switch ou un routeur et plusieurs postes de travail.

1.2 Démarche suivie

Pour la tâche 1, j'ai placé les équipements dans la zone de travail (mode *Logical*), puis j'ai sélectionné l'icône Câble (⚡) et choisi **moi-même** le type de câble pour chaque liaison, sans utiliser le choix automatique. J'ai ensuite vérifié l'état de chaque lien grâce à la couleur des voyants (vert = opérationnel, orange = en cours d'activation, rouge = inactif). Pour le câble console, je suis allé plus loin que le montage : j'ai ouvert le terminal du PC et exécuté des commandes sur le routeur.

La règle utilisée pour choisir les câbles en cuivre est la suivante :

Situation	Câble	Exemples
Appareils de types différents	Droit (Straight-Through)	PC ↔ Switch, PC ↔ Hub, Switch ↔ Routeur
Appareils de même type	Croisé (Cross-Over)	PC ↔ PC, Switch ↔ Switch, Routeur ↔ Routeur
Configuration d'un équipement	Console	PC (port RS-232) ↔ Routeur (port Console)

Pour la tâche 2, j'ai choisi deux topologies différentes :

- **Réseau 1 – topologie en étoile :** un switch Cisco 2960 central et 4 PC reliés par des câbles droits, réseau 192.168.1.0/24.
- **Réseau 2 – topologie en arbre :** un switch central (Switch0) relié par câbles croisés à deux switches (Switch1 et Switch2), chacun desservant 2 PC par câbles droits, réseau 192.168.2.0/24.

Pour chaque réseau, j'ai attribué une adresse IP statique à chaque PC (*Desktop → IP Configuration → Static*), puis j'ai testé la connectivité avec la commande `ping` depuis l'invite de commandes d'un PC.

Réseau	PC0	PC1	PC2	PC3	Masque
Réseau 1 (étoile)	192.168.1.1	192.168.1.2	192.168.1.3	192.168.1.4	255.255.255.0
Réseau 2 (arbre)	192.168.2.1	192.168.2.2	192.168.2.3	192.168.2.4	255.255.255.0

Le masque 255.255.255.0 (/24) signifie que les trois premiers octets désignent le réseau. Tous les PC d'un même réseau partagent donc le même préfixe (192.168.1 ou 192.168.2) et peuvent communiquer directement à travers les switches, sans routeur ni passerelle par défaut.

2. Résultats de l'exécution – Tâche 1 : reproduction de la partie 3

2.1 Câble droit (Copper Straight-Through)

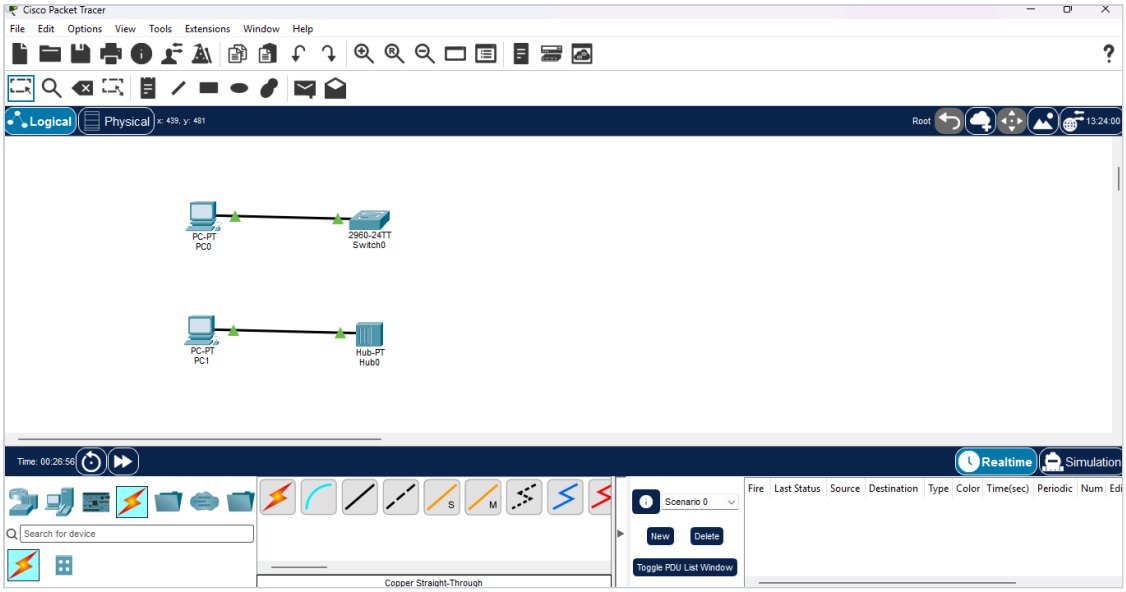


Figure 1 – PC0 relié au Switch 2960 et PC1 relié au Hub par câble droit

> Le PC et le switch (ou le hub) sont des appareils de types différents : on utilise donc un câble droit. PC0 est relié au port FastEthernet0/1 du switch et PC1 au port FastEthernet0 du hub. Les voyants sont **verts** aux deux extrémités : les deux liaisons sont opérationnelles.

2.2 Câble croisé (Copper Cross-Over)

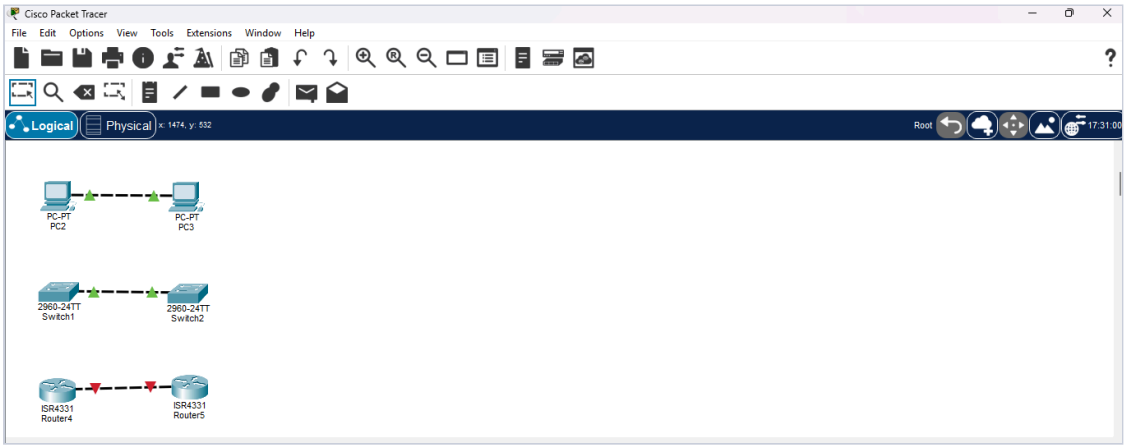


Figure 2 – Liaisons PC ↔ PC, Switch ↔ Switch et Routeur ↔ Routeur par câble croisé

> Pour relier deux appareils du même type, on utilise un câble croisé (trait en pointillés). Les liaisons PC2 ↔ PC3 et Switch1 ↔ Switch2 sont **vertes**. La liaison entre les deux routeurs ISR4331 reste **rouge** : le câble est correct, mais les interfaces d'un routeur sont désactivées par défaut (état *shutdown*), contrairement aux ports d'un switch. La figure 4 le confirme.

2.3 Câble console

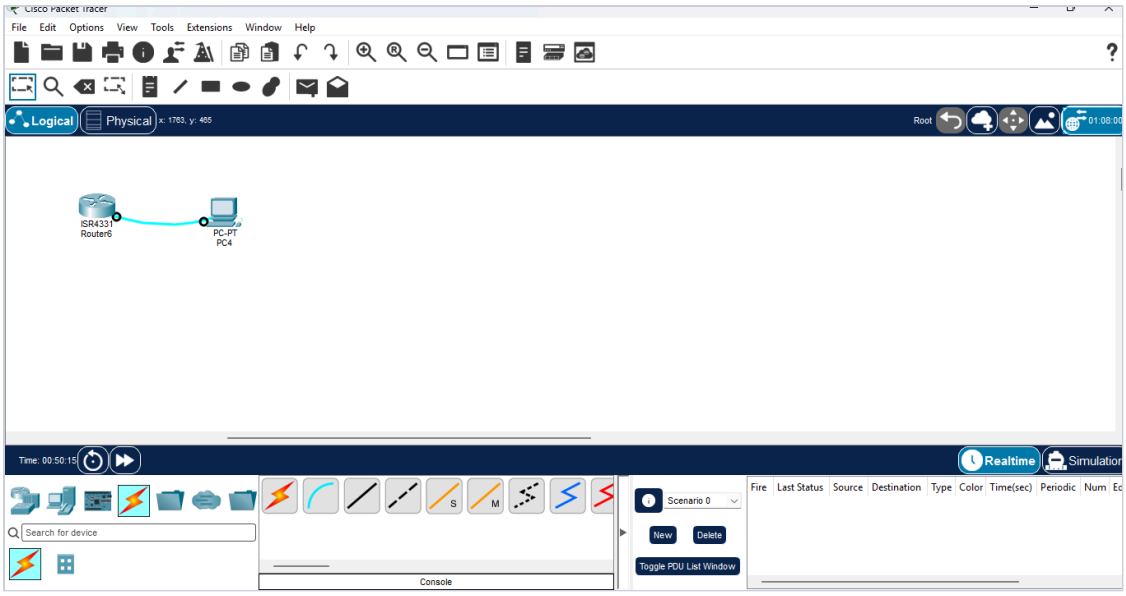


Figure 3 – Routeur ISR4331 (port Console) relié au PC4 (port RS-232)

> Le câble console (bleu clair) ne transporte pas de trafic réseau, ses extrémités ne deviennent donc jamais vertes. Il sert à **configurer** un routeur ou un switch depuis un PC, à travers un terminal.

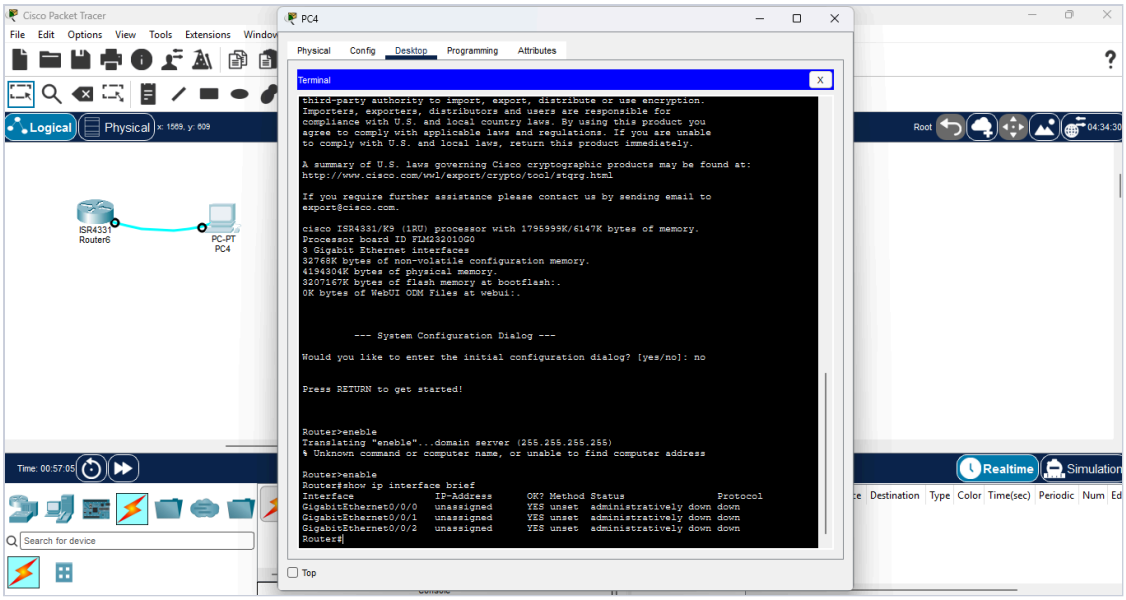


Figure 4 – Terminal du PC4 : accès au routeur par la console et commande `show ip interface brief`

Depuis le PC4 (*Desktop* → *Terminal*), j'ai accédé à l'interface en ligne de commande (CLI) du routeur. Les commandes exécutées :

- `no` : refuser l'assistant de configuration initiale.
- `enable` : passer du mode utilisateur (`Router>`) au mode privilégié (`Router#`).
- `show ip interface brief` : afficher un résumé de l'état des interfaces.

Résultat : les trois interfaces GigabitEthernet0/0/0, 0/0/1 et 0/0/2 sont *unassigned* (pas d'adresse IP) et *administratively down* (désactivées par l'administrateur). Cela explique le lien rouge entre les deux routeurs de la figure 2. On remarque aussi qu'une faute de frappe (`eneble`) a produit le message « Unknown command » : le routeur n'accepte que les commandes exactes.

2.4 Câble téléphonique (Phone)

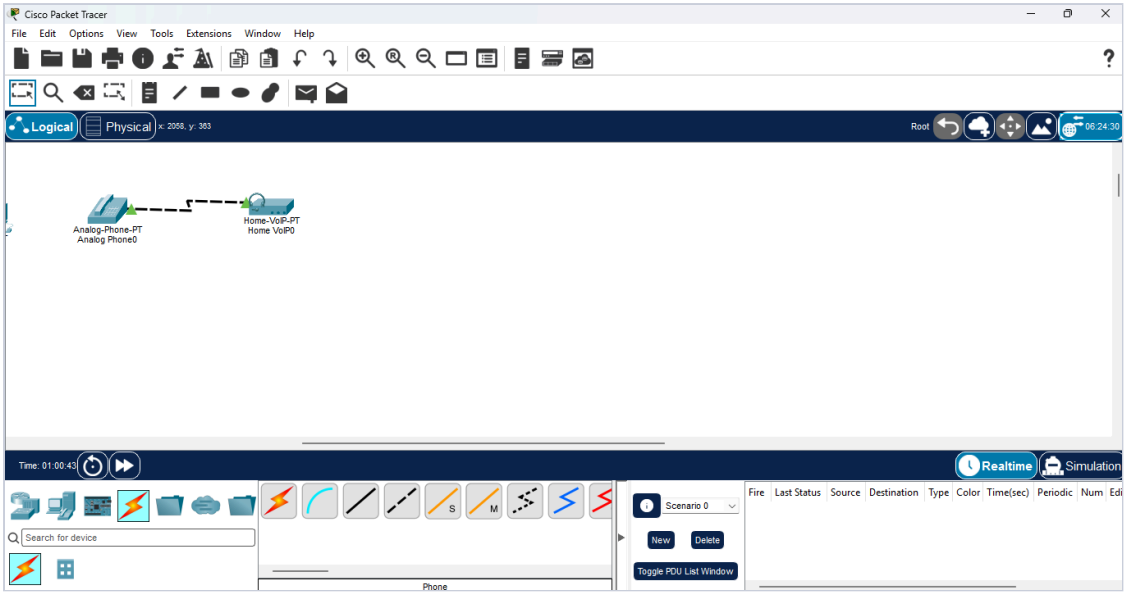


Figure 5 – Téléphone analogique relié au Home-VoIP par câble téléphonique

> Le câble téléphonique relie le téléphone analogique (Analog-Phone-PT, port Port0) à l'adaptateur Home-VoIP-PT (port Phone). L'adaptateur convertit le signal analogique en voix sur IP. La liaison est **verte**.

2.5 Câble IoT (IoT Custom Cable)

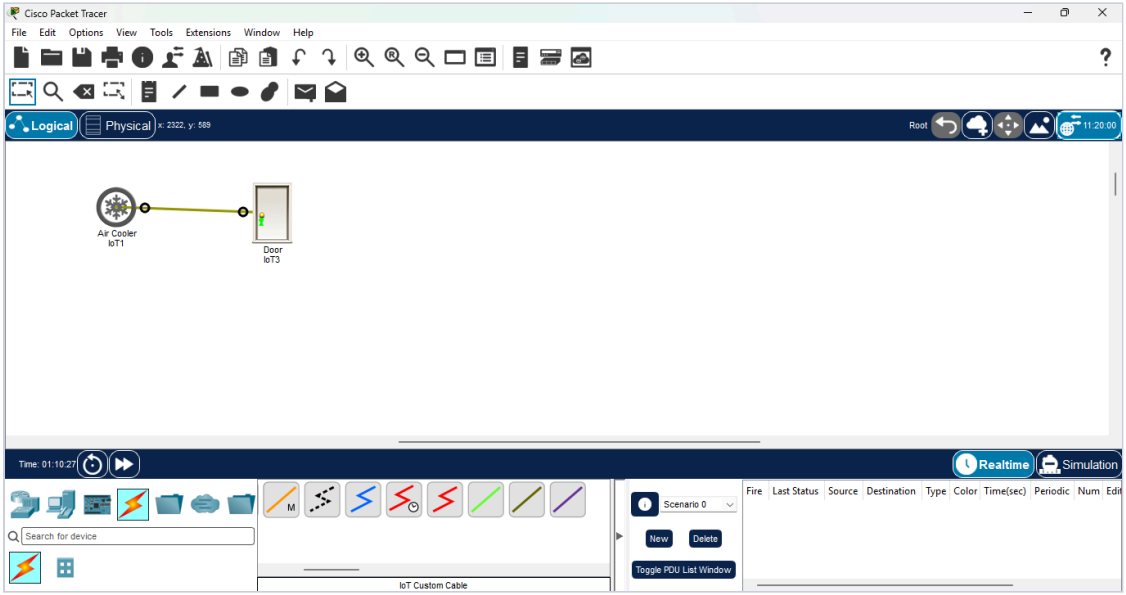


Figure 6 – Objets connectés Air Cooler et Door reliés par un câble IoT personnalisé

> Le câble IoT personnalisé (vert-olive) relie des objets connectés de la catégorie *Home*. J'ai utilisé un Air Cooler à la place de l'Air Conditioner de l'exemple : le but de la manipulation est de montrer le câble IoT, et le résultat est le même. Comme le câble console, il ne s'agit pas d'une liaison Ethernet, d'où les extrémités sans voyant vert.

3. Résultats de l'exécution – Tâche 2 : deux réseaux simples

3.1 Réseau 1 – Topologie en étoile

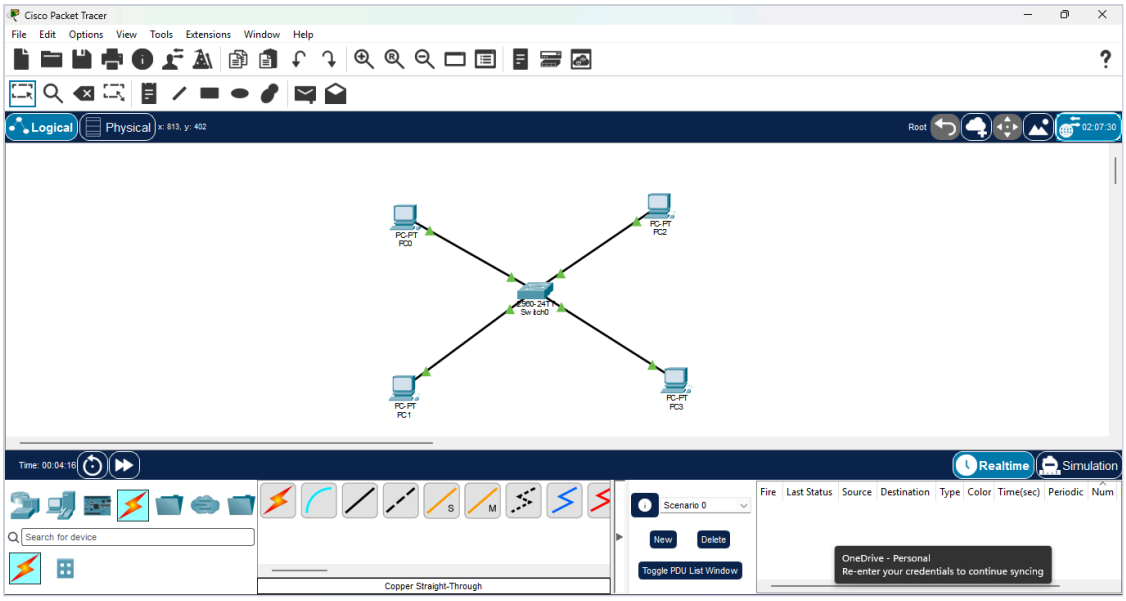


Figure 7 – Topologie en étoile : 4 PC reliés à un switch 2960 central

> Tous les PC sont reliés à un équipement central, le switch, par des câbles droits (ports Fa0/1 à Fa0/4). Les quatre liaisons sont **vertes**. L'avantage de l'étoile : si un câble est coupé, seul le PC concerné est isolé ; en revanche, la panne du switch central bloquerait tout le réseau.

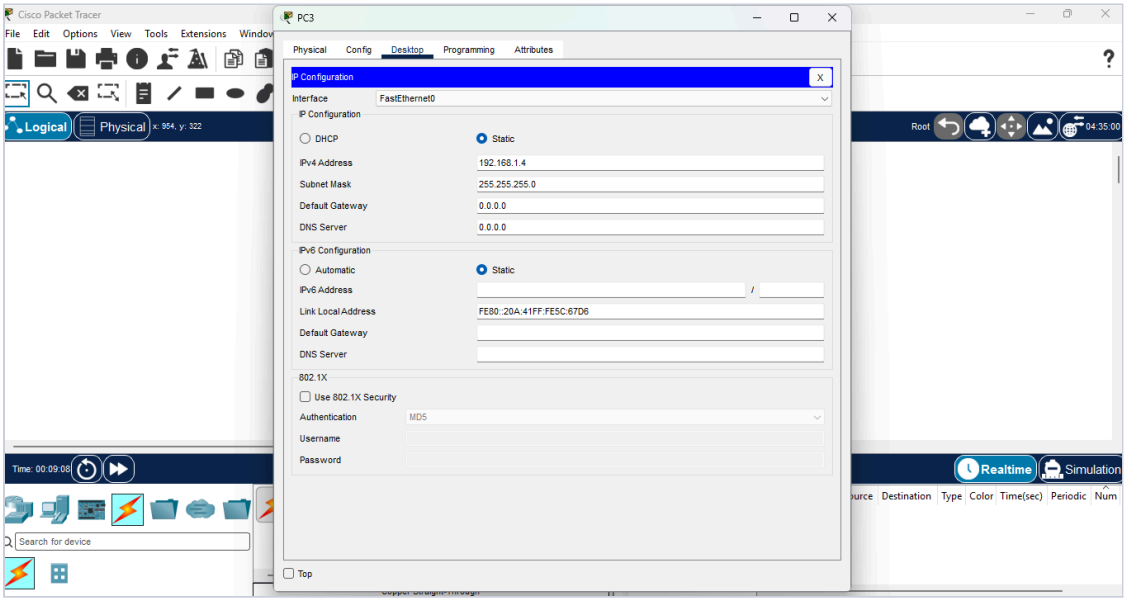


Figure 8 – Configuration IP statique de PC3 (réseau 1)

> PC3 reçoit l'adresse 192.168.1.4 avec le masque 255.255.255.0. La passerelle par défaut reste à 0.0.0.0 car le réseau ne contient pas de routeur : tous les échanges restent à l'intérieur du même réseau local.

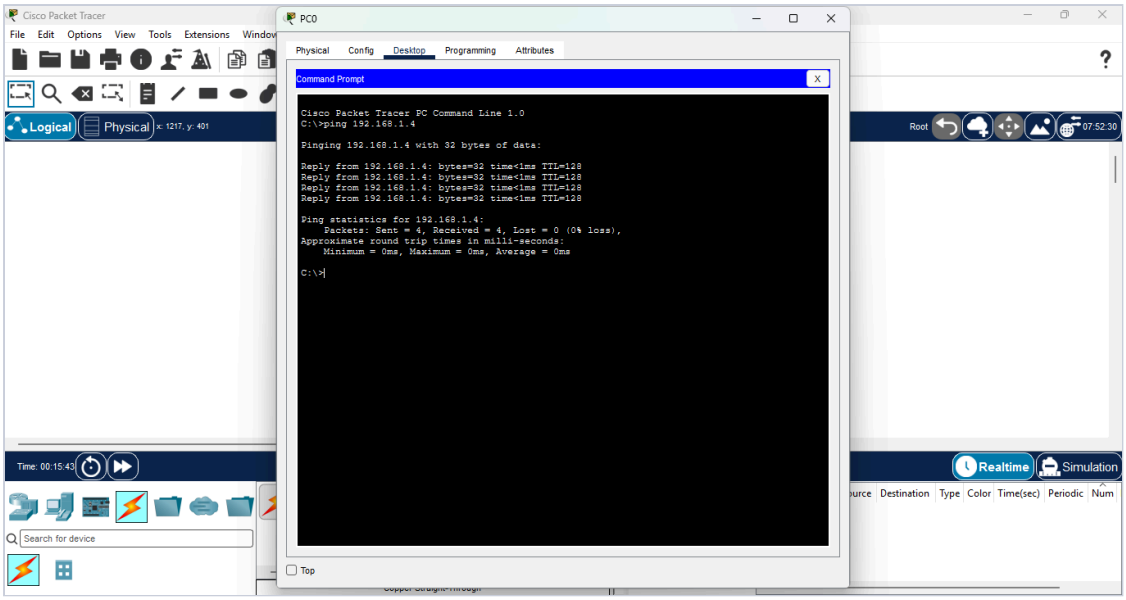


Figure 9 – Commande `ping 192.168.1.4` exécutée depuis PC0

> La commande `ping` envoie quatre messages ICMP *Echo Request* à PC3 et attend les réponses. **Résultat :** 4 paquets envoyés, 4 reçus, **0 % de perte**, temps de réponse inférieur à 1 ms. PC0 et PC3 communiquent correctement à travers le switch.

3.2 Réseau 2 – Topologie en arbre (hiérarchique)

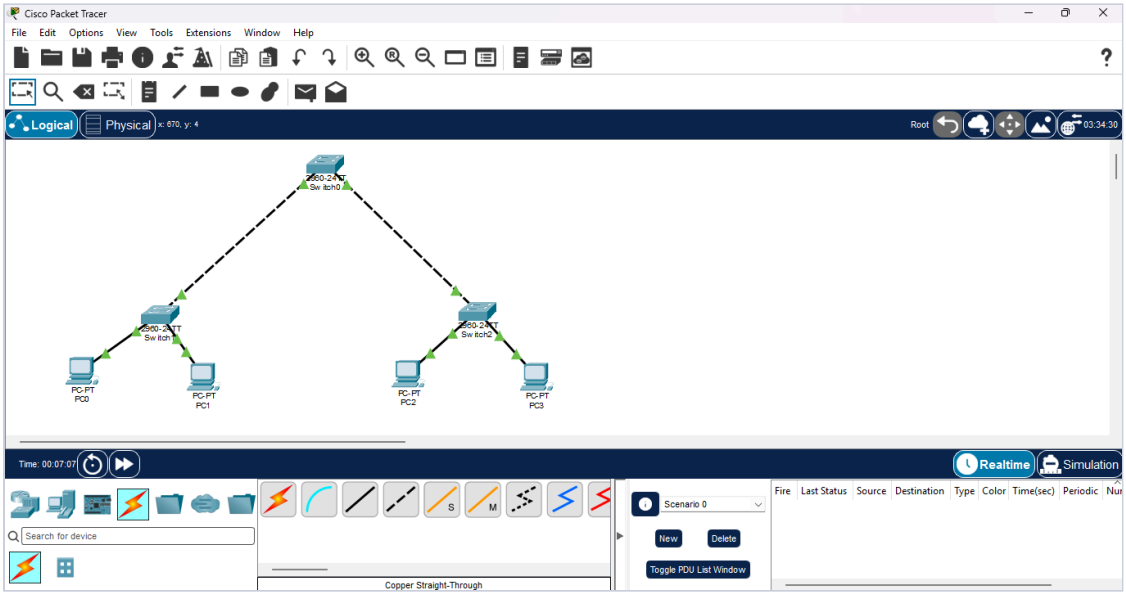


Figure 10 – Topologie en arbre : Switch0 central, Switch1 et Switch2, 4 PC

> Le switch racine Switch0 est relié à Switch1 et Switch2 par des câbles **croisés** (même type d'appareil, traits en pointillés). Chaque switch secondaire dessert deux PC par câbles **droits**. C'est une structure hiérarchique, comme plusieurs étoiles reliées entre elles. Toutes les liaisons sont **vertes**.

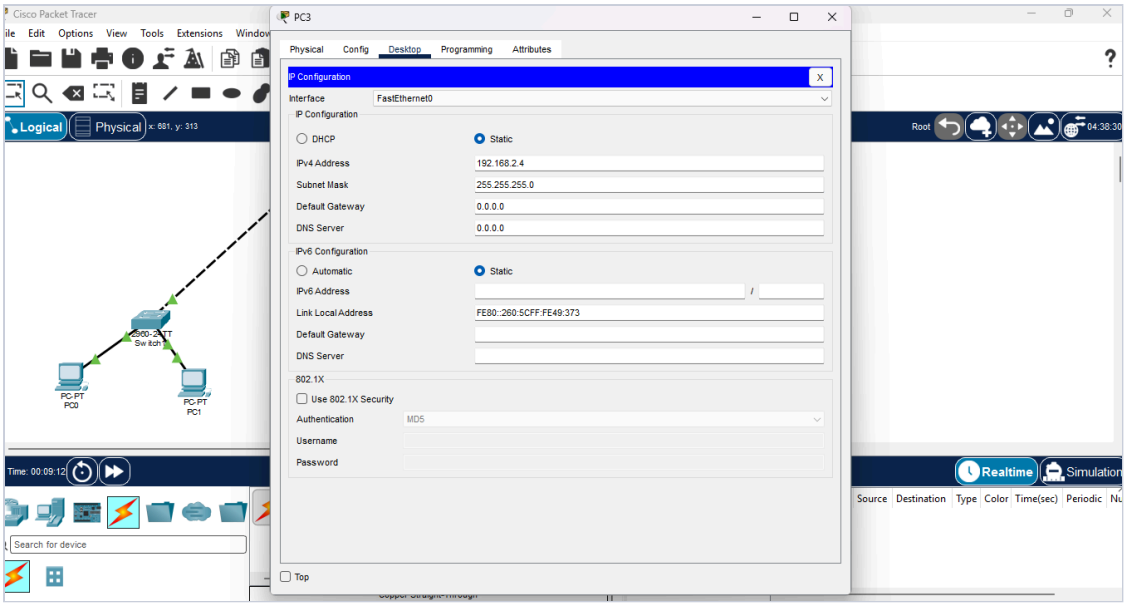


Figure 11 – Configuration IP statique de PC3 (réseau 2)

PC3 reçoit l'adresse 192.168.2.4 / 255.255.255.0. Les quatre PC de ce réseau utilisent le préfixe 192.168.2, distinct de celui du réseau 1.

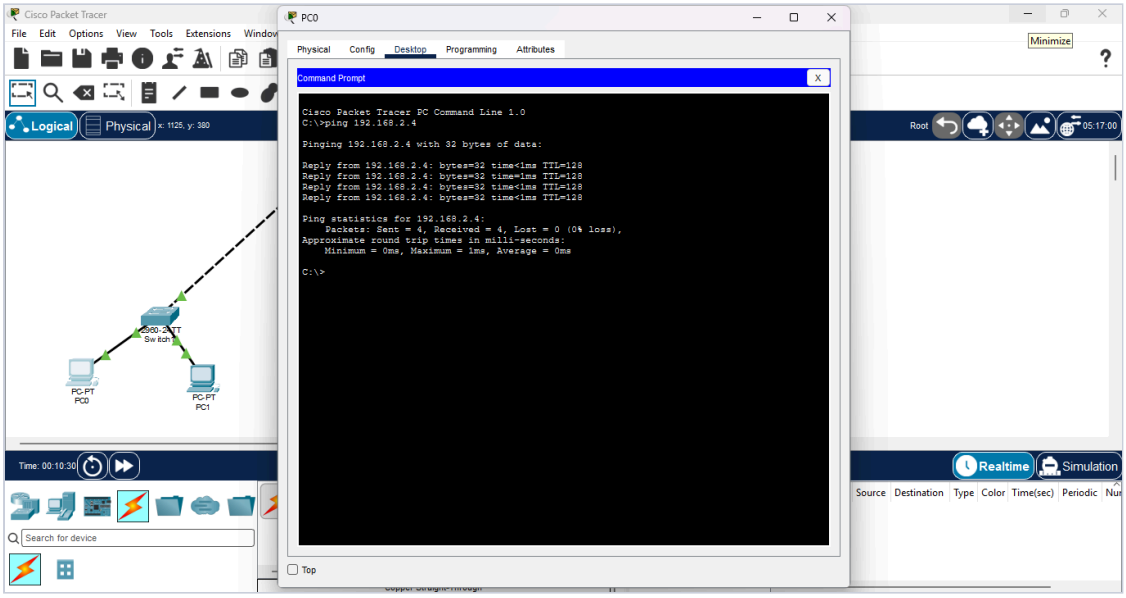


Figure 12 – Commande `ping 192.168.2.4` de PC0 (sous Switch1) vers PC3 (sous Switch2)

J'ai volontairement testé deux PC situés sur des branches différentes de l'arbre : le paquet doit traverser Switch1, Switch0 puis Switch2. **Résultat :** 4 envoyés, 4 reçus, **0 % de perte**. Toute la hiérarchie fonctionne.

4. Conclusions

4.1 Ce que j'ai appris

- Utiliser l'interface de Cisco Packet Tracer : barre des périphériques, zone de travail, outil de connexion, modes Realtime et Simulation.
- Choisir le bon câble selon les appareils : **droit** entre appareils différents, **croisé** entre appareils identiques, **console** pour configurer un équipement, ainsi que les câbles téléphonique et IoT pour des usages spécifiques.
- Interpréter la couleur des liens : vert (fonctionnel), orange (en cours d'activation), rouge (inactif).
- Accéder à la CLI d'un routeur par la console et utiliser les commandes `enable` et `show ip interface brief`.
- Construire deux topologies (étoile et arbre), configurer un adressage IP statique et vérifier la connectivité avec `ping`.

4.2 Bilan

La tâche est **réussie** : les cinq types de connexions de la partie 3 ont été reproduits, et les deux réseaux créés communiquent sans perte (0 % de perte pour chaque ping).

4.3 Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté	Solution
La liaison Routeur ↔ Routeur restait rouge malgré le bon câble croisé.	La commande `show ip interface brief` a montré que les interfaces sont *administratively down* par défaut. Il faut les activer (commande `no shutdown` ou case *On* dans l'onglet Config).
Le hub ne proposait pas de « Port0 » comme dans le TD.	Selon la version de Packet Tracer, les ports s'appellent FastEthernet0 à 5 ; j'ai utilisé FastEthernet0.
La recherche « Air » ne trouvait pas l'Air Conditioner dans la catégorie Components.	Les objets connectés se trouvent dans *End Devices → Home* ; j'ai utilisé l'Air Cooler disponible pour démontrer le câble IoT.
La commande `eneble` a été refusée (« Unknown command »).	Correction de la faute de frappe : `enable`. La CLI Cisco exige des commandes exactes.